

Reporte Técnico: Monitor de Humedad

SISTEMA DE CONTROL E INDICACIÓN CON ARDUINO UNO R3

1. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El sistema evalúa continuamente la humedad del suelo leyendo una señal analógica en la entrada **A0**. Mapea la lectura bruta (0 a 1023) a una escala porcentual (0% a 100%).

Cuando el valor calculado es inferior al **40% (Umbral)**, el controlador entra en estado de alerta **TIERRA SECA**, encendiendo el **LED del Pin 13** y enviando un aviso vía puerto serie. Si la humedad es igual o mayor al umbral, permanece en estado normal **TIERRA HÚMEDA** con el LED apagado.

2. MATERIALES REQUERIDOS

Cantidad	Componente	Función Principal
1	Arduino UNO R3	Procesamiento e interpretación de señal analógica.
1	Sensor de Humedad del Suelo	Medición analógica del grado de humedad (Pin A0).
1	Cable USB Tipo A a B	Carga de programa y comunicación serie a 9600 baudios.
3	Cables Jumper	Conexión de líneas de voltaje (5V), tierra (GND) y señal (A0).
1	LED Integrado (Pin 13)	Indicador visual de estado de alerta por sequía.

3. ESQUEMA DE CONEXIÓN

Sensor **VCC** → Arduino **5V**

Sensor **GND** → Arduino **GND**

Sensor **AOUT** → Arduino **A0**

4. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

- Conexión:** Enlaza el sensor a los pines 5V, GND y A0 del Arduino UNO R3 según el esquema de alimentación y señal.
- Calibración rápida:** Mide los valores analógicos extremos usando el Monitor Serie (registra la lectura al aire como VALOR_SECO y sumergido en agua como VALOR_MOJADO).
- Carga y prueba:** Sube el código optimizado al Arduino mediante el IDE y monitorea las lecturas e indicación visual por el LED.

